

Matematički modeli

SAU – L2b

Milan R. Rapać

Katedra za automatsko upravljanje
Departman za računarstvo i automatiku



Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

4. mart 2020

`www.automatika.ftn.uns.ac.rs`

Sadržaj

1 Klasifikacija modela

2 Rekapitulacija

Matematički modeli

Matematičke modele koristimo uvek kada želimo da “predvidimo” ponašanje sistema koji posmatramo, odnosno sistema kojim želimo upravljati.

1 Klasifikacija modela

2 Rekapitulacija

Unutrašnji i spoljašnji modeli

Ponašanje sistema

Kažemo da poznajemo **ponašanje** sistema ukoliko poznajemo odziv na svaku (zamislivu, interesantnu, ...) pobudu.

Spoljašnji modeli sistema (modeli tipa ulaz-izlaz)

Sistem se u ovom slučaju opisuje kao **preslikavanje (operator)** koje skupu **ulaznih signala pridružuje odgovarajuće odzive**.

$$S : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y}$$

Modeli u prostoru stanja

U ovom slučaju, svakom sistemu se pridružuje unutrašnje stanje, a sam **model opisuje način na koji se stanje menja u zavisnosti od ulaznih veličina**. Izlazi sistema se u opisuju kao proste funkcije stanja (i ulaza).

$$\mathcal{X} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

Koncept stanja sistema

Stanje

Stanje sistema je minimalni skup informacija koje je neophodno poznavati u datom trenutku vremena dovoljan da bismo na osnovu poznavanja ulaza mogli jednoznačno odrediti izlaze sistema (tj. modela).

Dimenzija sistema

DIMENZIJA SISTEMA

mera “VELIČINE” (“BOGATSTVA”) SKUPA RAZLIČITIH STANJA U KOJIMA SE SISTEM MOŽE NAĆI.

- Sistemi sa konačnim brojem stanja – konačni automati
- Sistemi sa prebrojivo mnogo stanja – beskonačni automati
- Sistemi sa kontinuumom stanja – kontinualni automati
 - Sistemi u kojima je prostor stanja konačne dimenzije
 - Sistemi u kojima je prostor stanja beskonačne dimenzije

Diskretni i kontinualni modeli

Matematički model signala

Signal je **veličina** (???) koja se menja u **vremenu** (???)

$$f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{V}$$

- **Šta podrazumevamo pod pojmom veličina?**
- Da li se veličine koje posmatramo menjaju samo u vremenu, ili se menjaju i prostorno.
- **Kako opisujemo vreme?**
- Kako opisujemo prostor?
- Da li dozvoljavamo promenu u bilo kom trenutku vremena i u bilo kojoj tački u prostoru, ili se promene mogu dešavati u tačno određenim trenucima i na tačno određenim pozicijama.

Linearni i nelinearni sistemi

Jedna od onih podela ...

Podeliti sve sisteme na linearne i nelinearne je podjednako smisleno kao podeliti sve životinje na “afričke medne jazavce” i na ne-“afričke medne jazavce”.

Linearni i nelinearni sistemi

Jedna od onih podela ...

Podeliti sve sisteme na linearne i nelinearne je podjednako smisleno kao podeliti sve životinje na “afričke medne jazavce” i na ne-“afričke medne jazavce”.

... koja na drugi pogled i nije toliko besmislena

Podeliti sve sisteme na linearne i nelinearne je zapravo sličnije podeli svih životinja na ljude i ne-ljude. Ne postoji ništa suštinski tačno u toj podeli, ali je vraški korisno imati je u vidu.

1 Klasifikacija modela

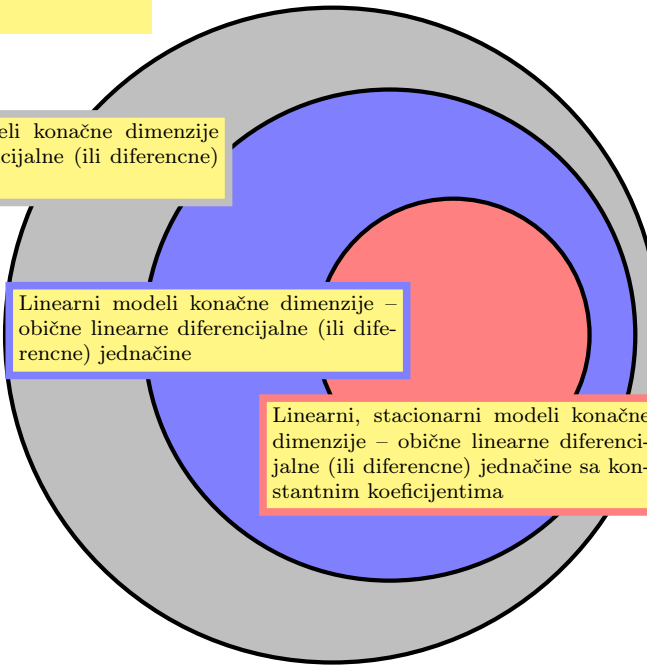
2 Rekapitulacija

Nelinearni modeli beskonačne dimenzije – parcijalne diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Nelinearni modeli konačne dimenzije – obične diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Linearni modeli konačne dimenzije – obične linearne diferencijalne (ili diferencne) jednačine

Linearni, stacionarni modeli konačne dimenzije – obične linearne diferencijalne (ili diferencne) jednačine sa konstantnim koeficijentima

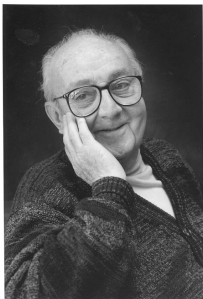


Scientific theories deal with concepts, never with reality. *All theoretical results are derived from certain axioms by deductive logic.* In physical sciences the theories are so formulated as to correspond in some useful sense to the real world, whatever that may mean. However, *this correspondence is approximate, and the physical justification of all theoretical conclusions is based on some form of inductive reasoning.*

Athanasios Papoulis.
Probability, Random Variables and Stochastic Processes.
McGraw-Hill, 1965

Every physical theory involves some basic physical concepts, a mathematical formalism, and a set of correspondence rules which map the physical objects onto mathematical representations. The correspondence rules are first used to express a physical problem in mathematical terms. *Once the mathematical version of the problem is formulated, it may be solved by purely mathematical techniques that need not have any physical interpretation.* The formal solution is then translated back into the physical world by means of the correspondence rules.

Leslie E. Ballentine.
Quantum Mechanics – A Modern Development.
World Scientific, 1998



George Edward Pelham Box
(18 oktobar 1919 – 28 mart 2013)

- **Essentially, all models are wrong, but some are useful.**
- Remember that all models are wrong; the practical question is how wrong do they have to be to not be useful.
- Since all models are wrong the scientist cannot obtain a “correct” one by excessive elaboration. On the contrary following *William of Occam* he should seek an economical description of natural phenomena.

Just as the ability to devise simple but evocative models is the signature of the great scientist so *overelaboration* and *overparameterization* is often the mark of mediocrity.

Analogije

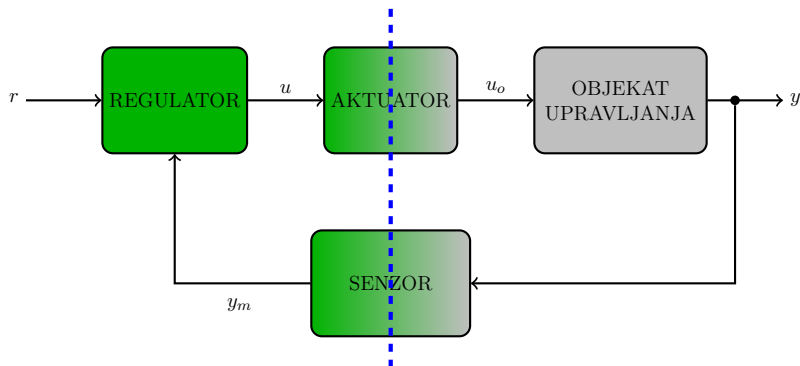
Analogije predstavljaju **formalne sličnosti** između matematičkih modela koji opisuju naizgled nepovezane pojave.

- Mehaničke
- Elektro-mehaničke
- Elektro-termičke
- Elektro-akustične
- Elektro-hidraulične
- Elektro-pneumatske

Naravno, „analogno” je tranzitivna relacija, tako da se pobrojane analogije mogu kombinovati međusobom. Međutim, postoje i mnoge, mnoge druge ...

Osnovno kolo SAU

Kakve modele *obično* koristimo ...



vremenski disrektni modeli

vremenski kontinualni modeli